NGUYEN DUY TRANG

MOBILE ENGINEER

Ho Chi Minh city, Viet Nam | 2000 | **0397308962** | **trangndps10349@gmail.com** | **linkedin.com/in/nguyễn-duy-tráng** | **cv-portfolio-omega-seven.vercel.app**

PROFESSIONAL SUMMARY

OVERVIEW

- **Core Mobile Engineering:** Hơn 5 năm kinh nghiệm phát triển và vận hành ứng dụng di động thực tế (production) trên Flutter, Swift (iOS) và Kotlin (Android), với thế mạnh tích hợp sâu hệ thống native.
- **Adaptability & Problem Solving:** Kinh nghiệm thực chiến qua các mảng: MXH OTT, Fintech, phần mềm POS bán hàng, Kiosk tự phục vụ và tích hợp AI vào ứng dụng. Linh hoạt kết hợp sức mạnh Native (iOS/Android) với Flutter để tối ưu hiệu năng, rút ngắn thời gian phát triển và đáp ứng đúng mục tiêu sản phẩm.
- **Team Collaboration & Ownership:** Chủ động trong công việc và phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận (Product, UI/UX, Backend, QA). Tích cực đóng góp ý kiến kỹ thuật để tháo gỡ các vấn đề phát sinh và luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng đội để cùng đưa sản phẩm về đích đúng tiến độ.

KEY HIGHLIGHTS & ACHIEVEMENTS

METRICS

- **Measured Performance Optimization:** Rút ngắn 30% thời gian giao dịch tại hệ thống Kiosk tự phục vụ F&B; tối ưu pipeline camera buffer đạt độ trễ phân tích AI < 2.5s và duy trì tốc độ render mượt mà 60 FPS (0 memory leak).
- **Offline-First — Local Database:** Nhúng Rust core vào Flutter qua Dart FFI để trực tiếp quản trị Local Database (SQLite) và xử lý logic nghiệp vụ cục bộ, đảm bảo tốc độ phản hồi tức thì và vận hành 100% ngoại tuyến không phụ thuộc mạng.
- **Automated Unit Testing & Self-Testing:** Đề cao kỷ luật tự kiểm thử (Self-testing ownership): tự thiết kế và viết trọn vẹn bộ 277 automated unit & widget tests (100% Pass) bao phủ toàn bộ logic nghiệp vụ và state, tích hợp CI/CD ngăn ngừa hồi quy lỗi.
- **Tech Sharing (SOLID & Clean Architecture):** Chia sẻ kỹ thuật trong team về cách áp dụng nguyên lý SOLID vào Clean Architecture, giúp cấu trúc code rõ ràng, dễ bảo trì, dễ viết test và tái sử dụng tốt hơn.
- **1M+ Production Scale & Reliability:** Kinh nghiệm vận hành hệ sinh thái ứng dụng di động quy mô lớn đạt mốc 1M+ downloads trên cả iOS và Android, duy trì tỷ lệ hoạt động ổn định không phát sinh crash > 99.5% trên production.

TECHNICAL SKILLS MATRIX

COMPETENCIES

Languages & Platforms:	Flutter & Dart, Swift (iOS), Kotlin (Android), Rust, TypeScript.
Architecture & State:	Clean Architecture, Riverpod, BLoC, MVVM, VIPER, Modularization.
Networking & Data:	Offline-First, SQLite, Realm, Secure Storage, REST APIs (Dio), WebSocket, Firebase, Dart FFI.
Performance & Advanced:	Flutter DevTools, Render Tree Optimization, AutoRoute, Gemini AI, GenUI (A2UI).
Testing & CI/CD:	Unit & Widget Testing (277 Tests), GitHub Actions, GitLab CI/CD, Fastlane.
Delivery & Monitoring:	App Store Connect, Google Play Console, Firebase App Distribution, Sentry, Crashlytics, GA4.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC THỰC CHIẾN

COMMERCIAL TRACK RECORD

FINVIET TECHNOLOGY • Mobile Developer (Flutter, ECO POS & Kiosk)

08/2025 – 08/2026

Sản phẩm chính: ECO POS (Google Play: `vn.com.finviet.ecopos`) — Ứng dụng quản lý bán hàng thông minh, thu ngân và phát hành hóa đơn điện tử cho chuỗi bán lẻ, tạp hóa, nhà thuốc & F&B.

Tech Stack: Flutter, Dart, Clean Architecture, BLoC, Dio, SQLite/Drift, Platform Channels (Kotlin), VietQR Pay, ESC/POS Printer, Barcode Scanner, Fastlane, CI/CD.

- Phát triển ứng dụng ECO POS và Self-Order Kiosk trong hệ sinh thái Finviet, hỗ trợ tạo đơn hàng nhanh bằng quét mã vạch và tính tiền tức thì, rút ngắn 30% thời gian giao dịch tại điểm bán.
- Tích hợp cổng thanh toán VietQR Pay động của Finviet, tự động cập nhật và đối soát trạng thái giao dịch ngân hàng theo thời gian thực ngay khi khách chuyển khoản thành công.
- Tích hợp giải pháp Hóa đơn điện tử & Chữ ký số chuẩn Tổng cục Thuế (Nghị định 123) trực tiếp từ máy POS di động mà không cần trang bị phần cứng cồng kềnh.
- Thiết kế luồng dữ liệu Offline-first với BLoC và SQLite/Drift, cam kết 100% đơn hàng không bị mất khi mất kết nối mạng và tự động đồng bộ khi có kết nối trở lại.
- Phân tích Render Tree và triệt tiêu drop frames/jank bằng Flutter DevTools (Profiler, Memory), kiểm soát rò rỉ RAM khi tích hợp máy in nhiệt ESC/POS (Bluetooth/USB) và máy quét mã vạch qua Platform Channels (Kotlin).
- Tối ưu hóa UI Render và memory footprint cho phần cứng POS và Kiosk cấu hình thấp (máy POS cầm tay Sunmi, iMin, màn hình phụ), duy trì tốc độ khung hình 60 FPS.
- Thiết lập pipeline tự động hóa CI/CD build và release cho Android & iOS bằng Fastlane và GitHub Actions.

HAHALOLO • Mobile Developer (iOS & Flutter)

05/2020 – 06/2025 (5 năm)

Hệ sinh thái 6 sản phẩm: Mạng xã hội du lịch, Nhắn tin OTT, Fintech chuyển tiền & đầu tư, Nông nghiệp thông minh & QC phát hành Store.

Tech Stack: iOS Swift, UIKit, VIPER, MVVM, RxSwift, WebSocket, SQLite, CallKit, Flutter, Add-to-App, Clean Architecture, Riverpod.

- **[Hahalolo — Mạng Xã Hội Du Lịch (1M+ downloads)]:** Phát triển các phân hệ cốt lõi Tour, Flight, Hotel và Community; xây dựng Native iOS (Swift, VIPER) và tích hợp module **Flutter qua Add-to-App**; tối ưu giao diện responsive, Deep Linking và duy trì tỷ lệ crash < 0.5% qua Crashlytics.
- **[Halome — Nhắn Tin OTT Realtime]:** Xây dựng ứng dụng nhắn tin bảo mật từ đầu bằng Native iOS Swift (**MVVM**); tích hợp **WebSocket realtime**, **RxSwift**, cơ chế lưu trữ offline với **SQLite** và **CallKit VoIP** cho cuộc gọi màn hình khóa; tối ưu danh sách tin nhắn mượt mà **60 FPS**.
- **[Haloki — Fintech Chuyển Tiền Quốc Tế]:** Phát triển ứng dụng chuyển tiền đa quốc gia (192 quốc gia) bằng Flutter; đảm bảo luồng giao dịch tài chính nghiêm ngặt, tích hợp xác thực **KYC**, sinh trắc học (Biometrics) và mã hóa an toàn dữ liệu cục bộ.
- **[Hahalolo Invest — Fintech & Chứng Khoán]:** Phát triển ứng dụng giao dịch cổ phiếu bằng Flutter; tối ưu hóa biểu đồ nến kỹ thuật theo thời gian thực (Financial Charts) qua WebSocket, quản lý danh mục và luồng khớp lệnh không drop frame.
- **[Aquannets — Quản Lý Nuôi Trồng Thủy Sản (Outsource)]:** Phát triển ứng dụng quản lý trang trại doanh nghiệp bằng Flutter theo chuẩn **Clean Architecture + Riverpod**; thiết kế cơ sở dữ liệu **SQLite Offline-first** phục vụ ổn định tại các vùng ao nuôi mất sóng.
- **[SocTrip — QC & Phát Hành Store]:** Chủ trì quy trình kiểm thử chất lượng (E2E testing), thiết kế ma trận test case, kiểm thử hồi quy và đối soát nghiệm thu chất lượng trước khi phát hành lên App Store & Google Play.

DỰ ÁN CÁ NHÂN TIÊU BIỂU

PERSONAL ARCHITECTURE

ASTROBITE — Ứng dụng quét thực phẩm bằng AI và theo dõi dinh dưỡng

2026 - Hiện tại

Dự án cá nhân | Flutter, Dart, Riverpod, Firebase, Google Gemini AI

Công nghệ sử dụng: Flutter, Dart, Riverpod, AutoRoute, Firebase Authentication, Cloud Firestore, Firebase App Check, Google Generative AI SDK (Gemini Vision & NLU), SharedPreferences, Open Food Facts API, Fastlane, GitHub Actions.

- Thiết kế và phát triển ứng dụng Flutter đa nền tảng theo kiến trúc Feature-First Architecture, sử dụng Riverpod để quản lý trạng thái. Các chức năng chính bao gồm xác thực người dùng, ghi nhận thực phẩm, theo dõi calories và các chất dinh dưỡng đa lượng (macronutrients), phân tích dữ liệu dinh dưỡng, quản lý công thức nấu ăn và lập kế hoạch bữa ăn.
- Tích hợp Gemini Vision để phân tích hình ảnh món ăn bằng AI, nhận diện và phân tách nhiều món trong cùng một hình ảnh, đồng thời ước tính giá trị dinh dưỡng có cấu trúc, bao gồm calories, macronutrients, nước dùng và các thành phần đi kèm. Ngoài ra, tích hợp Open Food Facts API để tra cứu sản phẩm bằng mã vạch và sử dụng AI để trích xuất thông tin từ nhãn dinh dưỡng.
- Triển khai cơ chế ghi nhận thực phẩm có hỗ trợ offline, kết hợp local cache, hàng đợi dữ liệu chờ đồng bộ (pending-sync queue), cơ chế xử lý bản ghi trùng lặp và lưu trữ dữ liệu trên Cloud Firestore. Ứng dụng sử dụng các luồng dữ liệu thời gian thực để cập nhật thông tin, cùng với Firestore Security Rules nhằm giới hạn quyền truy cập dữ liệu theo từng người dùng.
- Phát triển AI Nutrition Coach có khả năng duy trì ngữ cảnh hội thoại, sử dụng Gemini multi-turn conversation và lưu lại lịch sử trò chuyện. Xây dựng các thành phần giao diện Flutter tương tác ngay trong cuộc hội thoại, cho phép người dùng thao tác và ghi nhận bữa ăn trực tiếp từ nội dung tư vấn.
- Xây dựng tính năng ghi nhận bữa ăn bằng giọng nói tiếng Việt, kết hợp Speech-to-Text để chuyển đổi lời nói thành văn bản và Gemini NLU để phân tích ý định, trích xuất thông tin món ăn từ ngôn ngữ tự nhiên, sau đó chuyển đổi thành dữ liệu dinh dưỡng có cấu trúc.
- Tự động hóa quy trình build và release cho Android và iOS bằng Fastlane và GitHub Actions. Thiết lập pipeline CI để thực hiện các bước build, đóng gói và quản lý artifact phục vụ quá trình phát hành ứng dụng.

HỌC VẤN

ACADEMIC

FPT POLYTECHNIC

2018 - 2021

Chuyên ngành: Phát triển Ứng dụng Di động (Mobile Application Development)

NGOẠI NGỮ

PROFICIENCY

English: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, giao tiếp công việc kỹ thuật tốt.